

Чек-лист

Степени

свойства, границы применимости и перевод в степенной
вид

Анна Баннова

2 октября 2026

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Анны Банновой



1. Главная идея занятия

В задачах со степенями сначала ищите структуру выражения. Формула работает только при выполнении своих условий. Одну и ту же формулу полезно узнавать в обе стороны: сворачивать выражение и, при необходимости, раскрывать его обратно.

Проверка: Плюс или минус между частями выражения часто означает, что стандартная формула для произведения или частного степеней здесь напрямую не применяется. Например, $(a + b)^n \neq a^n + b^n$ в общем случае.

Базовые факты

- $a^1 = a$.
- $a^0 = 1$ при $a \neq 0$.
- $0^n = 0$ при натуральном $n > 0$; выражение 0^0 в школьной алгебре не определяют.

2. Восемь формул, которые нужно узнавать

№	Формула	Когда применять
1	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	одинаковое основание, между степенями умножение
2	$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, a \neq 0$	одинаковое ненулевое основание, деление
3	$a^n b^n = (ab)^n$	одинаковая степень, между основаниями умножение
4	$\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n, b \neq 0$	одинаковая степень в числителе и знаменателе
5	$(a^m)^n = a^{mn}$	степень возводится в степень
6	$\frac{1}{a^n} = a^{-n}, a \neq 0$	нужно убрать дробь вида $1/a^n$
7	$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \left(\frac{b}{a}\right)^{-n}, a, b \neq 0$	нужно поменять местами числитель и знаменатель
8	$\sqrt[k]{a^m} = a^{m/k}$	переход от корня к дробной степени; для единой школьной записи безопасно считать $a > 0$

Формулы работают и справа налево. Например,

$$a^{m+n} = a^m \cdot a^n, \quad (ab)^n = a^n b^n.$$

3. Принцип: переводим основание в степенной вид

Когда получили задачу на степени, проверьте основание по трём пунктам.

1. Составное число

Простое число имеет ровно два положительных делителя: 1 и само число.

Составное число имеет больше двух положительных делителей. Число 1 не является ни простым, ни составным.

Составное основание полезно разложить на простые множители:

$$16 = 2^4, \quad 81 = 3^4, \quad 25 = 5^2, \quad 49 = 7^2.$$

2. Корень в основании

Корень можно заменить дробной степенью:

$$\sqrt[k]{a^m} = a^{m/k}.$$

Примеры:

$$\sqrt{5} = 5^{1/2}, \quad \sqrt[3]{81} = (3^4)^{1/3} = 3^{4/3}.$$

3. Дробь в основании

Дробь часто удобно заменить отрицательной степенью:

$$\frac{1}{2^5} = 2^{-5}, \quad \frac{1}{5} = 5^{-1}, \quad 0,5 = \frac{1}{2} = 2^{-1}.$$

Проверка: Этот алгоритм относится прежде всего к основанию степени. Например, в $3^{\sqrt{5}}$ корень находится в показателе; специально переписывать $\sqrt{5}$ как степень для этого алгоритма не требуется.

4. Как понять, что преобразование законно

- Определите операцию между степенями: умножение, деление, сложение или вычитание.
- Проверьте, что совпадает именно то, что требует формула: основание или показатель.
- При делении проверьте ненулевой знаменатель; при корнях и дробных степенях — область допустимых значений.
- После шага проверьте: выражение стало проще и появилась ли следующая узнаваемая формула?

5. Примеры по алгоритму

Пример 1. Одинаковые основания

$$\frac{2^3 \cdot 2^4}{2^7} = 2^{3+4-7} = 2^0 = 1.$$

Что сработало: при умножении показатели сложили, при делении вычли.

Пример 2. Составное основание + степень в степени

$$5^{0,36} \cdot 25^{0,32} = 5^{0,36} \cdot (5^2)^{0,32} = 5^{0,36} \cdot 5^{0,64} = 5^1 = 5.$$

Что сработало: $25 = 5^2$, затем показатели при степени в степени перемножили, а при умножении степеней сложили.

Пример 3. Дробные показатели

$$7^{4/9} \cdot 49^{5/18} = 7^{4/9} \cdot (7^2)^{5/18} = 7^{4/9} \cdot 7^{5/9} = 7.$$

Пример 4. Корень и дробь

$$\frac{1}{\sqrt{3}} = (3^{1/2})^{-1} = 3^{-1/2}.$$

Здесь можно идти и в другом порядке: сначала $1/x = x^{-1}$, затем заменить корень дробной степенью. Результат совпадёт.

6. Частые ошибки

1. Складывать показатели в $(a^m)^n$. Здесь показатели **перемножаются**: $(a^m)^n = a^{mn}$.
2. Применять формулу через плюс: $a^n + b^n \neq (a + b)^n$ в общем случае.
3. Забывать условие $a \neq 0$: оно необходимо для $a^0 = 1$ и формул с делением на a^n .
4. Ошибаться при факторизации: например, $9 = 3^2$, а не 3^3 .
5. Менять дробь местами без смены знака показателя: $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \left(\frac{b}{a}\right)^{-n}$.
6. Преобразовывать всё подряд. Меняйте запись только тогда, когда это открывает путь к следующей формуле.

7. Тренировочный блок — Путь А

10 заданий. Решайте по принципу: привести основания к удобному степенному виду, затем применить формулы.

1. Вычислите: $2^4 \cdot 2^3$.
2. Вычислите: $\frac{5^9}{5^6}$.
3. Упростите: $(3^2)^4$.
4. Укажите равенство, которое не является правильным:
А) $x^4 y^4 = (xy)^4$; Б) $x^4 + y^4 = (x + y)^4$; В) $(x^4)^3 = x^{12}$.
5. Представьте в виде степени с основанием 2: $\frac{1}{4^3}$.
6. Представьте в виде степени с основанием 3: $\sqrt[3]{81}$.
7. Представьте в виде степени с основанием 5: $\frac{1}{\sqrt{5}}$.
8. Вычислите: $5^{0,4} \cdot 25^{0,3}$.
9. Вычислите: $3^{2/5} \cdot 9^{3/10}$.
10. Вычислите: $\frac{16^{3/4}}{8^{2/3}}$.

Перед проверкой ответов убедитесь, что в каждой строке Вы можете назвать применённую формулу и её условие.

8. Ответы

№	Ответ
1	$2^7 = 128$
2	$5^3 = 125$
3	$3^8 = 6561$
4	Б: $x^4 + y^4 = (x + y)^4$ — неверно в общем случае
5	2^{-6}
6	$3^{4/3}$
7	$5^{-1/2}$
8	5
9	3
10	2